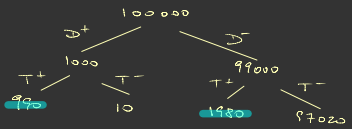
Noch ein Beispiel zum Satz von Bayes

Medizinische Diagnostik

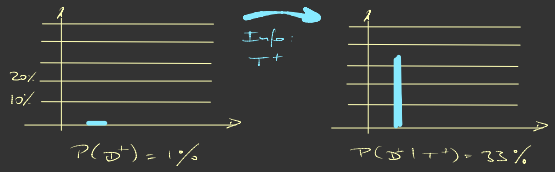
$P(T^+ \mid D^+) = 0.99$ "Sensitivität"
Test pos. erkrankt

$P(T^- \mid D^-) = 0.98$ "Spezifizität"
Test neg. gesund

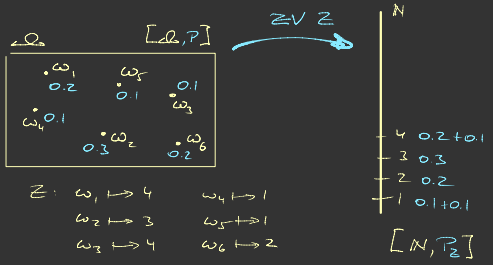
$P(D^+) = 0.01$ "Prävalenz"



$P(D^+ \mid T^+) = \frac{990}{990 + 1980} = \frac{1}{3}$ ← pos. Vorhersage - wert



Diskrete Zufallsvariable



Definition 8.1 (Zufallsvariable)
Sei Ω ein diskreter Ereignisraum mit Verteilung P. Eine *Zufallsvariable* (kurz ZV) Z ist eine Funktion

$$Z : \Omega \to \mathbb{N}_0.$$

Zufallsvariablen werden allgemein mit Großbuchstaben wie X, Y oder Z bezeichnet. Eine Verteilung P auf Ω induziert eindeutig eine Verteilung P_Z auf $\mathbb{N}_0$, die *Verteilung von* Z genannt wird.

Beispiel Würfel:

1	2	3	4
0.2	0.2	0.3	0.3

"Verteilung der ZV"

Notation: $\{Z \in A\} = \{\omega \in \Omega \mid Z(\omega) \in A\}$

$\{Z = k\} = \{\omega \in \Omega \mid Z(\omega) = k\}$

Definition 8.2 (Verteilung einer Zufallsvariablen)
Für eine beliebige Teilmenge $A \subseteq \mathbb{N}_0$ ist die *Verteilung* P_Z einer Zufallsvariablen $Z : \Omega \to \mathbb{N}_0$ definiert als

$$P_Z(A) := P(\{Z \in A\}) = \sum_{k \in A} P(\{Z = k\}) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \wedge \\ Z(\omega) \in A}} P(\omega),$$

also als die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Elementarereignisse ω, die von Z auf A abgebildet werden. Wenn Z die Verteilung P_Z hat, dann schreibt man dafür $Z \sim P_Z$. Für die Wahrscheinlichkeit $P(\{Z = k\})$ verwenden wir eine formal nicht ganz exakte, aber leichter lesbare Variante und definieren

$$P(Z = k) := P(\{Z = k\}).$$

oft wird die Verteilung einer ZV über eine Tabelle angegeben, manchmal über eine Formel.

Zwei Beispiele, die den Formalisierungsschritt von $[\Omega, P]$ zu $[\mathbb{N}, P_Z]$ illustrieren sollen:

Bsp 1: Augensumme bei 3x Würfeln

Schritt 1: Bestimme $[\Omega, P]$:

$\Omega = \{1,2,\dots,6\}^3$, $|\Omega| = 6^3$

P ↦ Gleichverteilung

Schritt 2: $Z : \Omega \to \{3,\dots,18\}$

$(n_1, n_2, n_3) \mapsto n_1 + n_2 + n_3$

Schritt 3: Bestimme $[\{3,\dots,18\}, P_Z]$

k	3	4	5	6	...
	(1,1,1)	(1,1,2)	(1,1,3)		
		(1,2,1)	(1,3,1)		
		(2,1,1)	(3,1,1)		
			(1,2,2)		
			(2,1,2)		
			(2,2,1)		
$P_Z(\{k\})$	$\frac{1}{216}$	$\frac{3}{216}$	$\frac{6}{216}$	...	

Verteilung der ZV

Ω: Z

k	1	3	4	5	8
$P_Z(\{k\})$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$

Verteilung von Z

Definition 8.3 (Wahrscheinlichkeitsfunktion von Zufallsvariablen)
Für eine Zufallsvariable $Z : \Omega \to \mathbb{N}_0$ nennt man die Funktion

$$f_Z : \mathbb{N}_0 \to [0,1]$$
$$k \mapsto f_Z(k) := P_Z(\{k\}) = P(Z = k)$$

die *Wahrscheinlichkeitsfunktion von Z*.

Z (von oben): $f_Z(3) = \frac{4}{16}$

$f_Z(5) = \frac{1}{16}$

Bsp 2: Anzahl von Runs bei n Münzwürfen

"Run" := Folge gleicher Ausgänge

K K Z K K K Z Z K K ← 5 Runs

Z_n Z gebe Anzahl von Runs an n Münzwürfen an

Schritt 1: $\Omega_n = \{K,Z\}^n$, $|\Omega_n| = 2^n$

P := Gleichverteilung

Schritt 2: $Z : \Omega_n \to \{1,\dots,n\}$

$(b_1,\dots,b_n) \mapsto$ Anzahl der Runs in $(b_1,\dots,b_n)$

Schritt 3: Bestimme $[\{1,\dots,n\}, P_Z]$

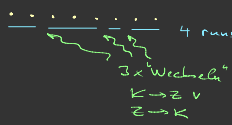
$P(Z=1) = \frac{2}{2^n}$

$P(Z=n) = \frac{2}{2^n}$

$P(Z=k) = \frac{2\binom{n-1}{k-1}}{2^n}$

check $k=1$: $\frac{2\binom{n-1}{0}}{2^n} \to 1$ ✓

check $k=n$: $\frac{2\binom{n-1}{n-1}}{2^n} \to 1$ ✓



Bekannte Verteilungen diskreter ZV

Diskrete Gleichverteilung

Definition 8.4 (Diskrete Gleichverteilung)
Für jede endliche Teilmenge $A \subseteq \mathbb{N}_0$ definiert die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_Z(k) := \begin{cases} \frac{1}{|A|} & \text{falls } k \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die *Gleichverteilung* auf A.

Zb:

1	3	5	7	11
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

Gleichverteilung

Bernoulli – Verteilung

Definition 8.5 (Bernoulli-Verteilung)
Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \to [0,1]$, definiert als

$$f_Z(k) := \begin{cases} 1-p & \text{falls } k = 0 \\ p & \text{falls } k = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt *Bernoulli-Verteilung*.

Zb:

0	1
0.3	0.7

0	1
0.8	0.2

0	1
0.5	0.5

Bernoulli – Verteilungen

Binomialverteilung

Bsp.



n single-choice Fragen

Student antwortet nur durch Raten, unabhängig für jede Frage

$P(\text{'rät richtig'}) = \frac{1}{5}$

Z gibt Anzahl richtig gesetzter Antworten an

$Z \in \{0, 1, \dots, n\}$

Allgemein: n unabhängige Bernoulli-Experimente



Experiment k-mal gelingt (✓)

Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten, k Sektor ✓ auf die n Positionen aufzuteilen.

$P(✓) = p$

$P(\dots ✓ \dots ✓ \dots ✓ \dots) = p^k (1-p)^{n-k}$

Definition 8.6 (Binomialverteilung)
Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \to [0, 1]$, definiert als

$$f_Z(k) := \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & \text{falls } k = 0, \dots, n \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

heißt *Binomialverteilung* mit den Parametern n und p. Für eine Zufallsvariable Z mit dieser Verteilung schreiben wir $Z \sim \text{Bin}(n, p)$.

zB: single-choice-Quiz $n = 10$, $p = \frac{1}{5}$

$$P(Z \geq 5) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k} = 0.213$$